

Mathematics-I: Problem 14 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = \frac{\sin x}{x + \cos x}$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — COMPOSITE ALGEBRAIC-TRIGONOMETRIC QUOTIENT RULE

The objective function features a pure trigonometric numerator and a **hybrid algebraic-trigonometric denominator**:

$$y = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad \text{where } u(x) = \sin x, \quad v(x) = x + \cos x$$

Applying the Quotient Rule followed by the **Pythagorean Identity** $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান	ফাংশন রূপ	প্রমিত অন্তরীকরণ সূত্র (Derivative)
লব (u)	$\sin x$	$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
হর (v)	$x + \cos x$	$\frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x$
হরের বর্গ (v^2)	$(x + \cos x)^2$	$(x + \cos x)^2$ (উৎপাদক আকারেই রাখা শ্রেয়)

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Denominator Differentiation Mistake):

Remember: $\frac{d}{dx}(x + \cos x) = 1 - \sin x$. Forgetting $\frac{d}{dx}(x) = 1$ and writing only $-\sin x$ is a critical omission.

Trap 2 (Sign Distribution Error):

Expanding $-\sin x(1 - \sin x) = -\sin x + \sin^2 x$. Writing $-\sin^2 x$ prevents the Pythagorean identity $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ from simplifying the numerator.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x + \cos x} \right)$$

ব্যাখ্যা: ভগ্নাংশটির উভয় পাশে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করা হলো।

Step 02 ভাগফলের সূত্র (Quotient Rule) প্রয়োগ করা:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x) \frac{d}{dx}(\sin x) - \sin x \frac{d}{dx}(x + \cos x)}{(x + \cos x)^2}$$

ব্যাখ্যা: হর $(x + \cos x)$ স্থির রেখে লবের ডেরিভেটিভ বিয়োগ লব $\sin x$ স্থির রেখে হরের ডেরিভেটিভ।

Step 03 মান বসানো ও বন্ধনী বিস্তার:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + \cos x)(\cos x) - \sin x(1 - \sin x)}{(x + \cos x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x}{(x + \cos x)^2}$$

Step 04 পিথাগোরাসের অভেদ $(\cos^2 x + \sin^2 x = 1)$ প্রয়োগ ও চূড়ান্ত মান:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + (\cos^2 x + \sin^2 x)}{(x + \cos x)^2} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2}$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \cos x - \sin x + 1}{(x + \cos x)^2} \quad \text{or} \quad \frac{1 + x \cos x - \sin x}{(x + \cos x)^2}$$

 ENGLISH NOTE — SINGULARITIES & TRANSCENDENTAL ROOT ANALYSIS (AMIE RIGOR)

- **Singularities:** The denominator vanishes where $x + \cos x = 0 \implies \cos x = -x$.
- By Intermediate Value Theorem, this transcendental equation has a **single unique real root** at $x \approx -0.739085$.
- **Domain of Differentiability:** $\text{Dom} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \mathbb{R} \setminus \{-0.739085\}$.

 ENGLISH NOTE — STANDARD FACTORED DENOMINATOR FORM

Always leave the denominator in factored square form $(x + \cos x)^2$. Expanding the denominator does not simplify the equation and is unnecessary in engineering exam marking.

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Quotient Rule Formula (1.5 M) → Component Derivatives & Sign Expansion (1.5 M) → Identity Collapse & Final Answer (2 M).